DOKUMENTACE – ROZMĚRY PNEUMATIK

Co tento program dělá:

- Dokáže vypočítat rozdíly 2 pneumatik o různých rozměrech
- Navrhne podobné rozměry

Co tento program obsahuje:

- Funkce pro výpočty (viz dokumentace programu)
- Ošetření různých chyb
- Použitelné GUI s dobrým vzhledem

Nastavení – první použití

1. **(Doporučeno, ale nepovinné) Spusťte virtuální prostředí**
    a. *WINDOWS – CMD*
        i. Python -m venv .venv
        ii. \venv\Scripts\activate.bat
    b. *LINUX/MACOS - TERMINAL*
        i. Python -m venv .venv
        ii. Source .venv/bin/activate
2. **Nainstalujte potřebné knihovny**
    a. PyQt5
3. **Pak by mělo být možné soubor spustit**

Dokumentace programu - funkce

Program využívá knihovnu PyQt5 pro uživatelské rozhraní.

Funkce „vyskapocitat“ dokáže vypočítat výšku z parametrů „sirka“ – šířka a „profil“ - profil pneumatiky.

```
def vyskapocitat(sirka,profil):
    vyska = sirka*profil*0.01
    return vyska
```

Výpočet poloměru vykonává funkce „vypocetplomerasi“ a to z parametrů „R“ – průměr a „vyska“ – výška

```
        def vypocetplomerasi(R,vyska):
            celpolomevmm = 12.7*R +vyska
            return celpolomevmm
```

Obvod počítá funkce „vypocetobvod“ z parametru celpolomevmm

```
        def vypocetobvod(celpolomevmm):
            obvod = celpolomevmm*2*math.pi
            return obvod
```

O otočky za km se stará funkce „vypocetotecekzakm“ z parametru „obvod“

```
        def vypocetoteceknakm(obvod):
            try:
                oteceknakm = 1000000/obvod
            except:
                oteceknakm = 0
            return oteceknakm
```

Funkce „porovnatpolomer“ a „porovnatobvod“ porovnají mezi sebou staré a nové hodnoty

```
def porovnatpolomer(celpolomevmm1,celpolomevmm2):
    rozpolemer = celpolomevmm1 - celpolomevmm2
    rozpolemervpercet = (rozpolemer/celpolomevmm1)*100
    return rozpolemer,rozpolemervpercet
def porovnatobvod(obvod1,obvod2):
    rozobvod = obvod1-obvod2
    rozobvodvpercet = (rozobvod/obvod1)*100
    return rozobvod,rozobvodvpercet
```

Odchylku rychlosti počítá funkce „vypocetodchylkarzch“ – vypočítá odchylky tří rychlostí (50, 100 a 130 – v km/h)

```
        def vypocetodchylkarzch (otecknakm1,otecknakm2):
            odchyl = otecknakm1/otecknakm2
            odchylpercet = odchyl*100
            km50 = 50* odchyl
            km100 = 100* odchyl
            km130 = 130*odchyl
            return odchylpercet,km50,km100,km130
```

Návrh rozměrů se stejnými vlastnostmi vypíše funkce „pridat_radu“

Funkce dělá toto:

- Načte původní rozměry
- Načtě běžné rozměry
- Najde tu kombinaci s nejmenším rozdílem a vypočítá nalezenou alternativu
- Po kliknutí na tlačítko “Zobrazit alternativní rozměry” v okně pro výsledek porovnání zobrazí i tu nalezenou alternativu.
- Při chybě vypíše, která chyba se vyskytla

```
def pridat_radu():
    try:
        # 1. Načtení vstupů z GUI (původní pneumatika)
        s1 = float(inputs_l[0].text().replace(',', '.'))
        p1 = float(inputs_l[1].text().replace(',', '.'))
        r1 = float(inputs_l[2].text().replace(',', '.'))

        # Výpočet původního poloměru a obvodu
        pol1 = (s1 * (p1 / 100)) + (r1 * 25.4 / 2)
        obvod1 = 2 * math.pi * pol1

        # 2. Seznamy běžných rozměrů
        sirky = [185, 195, 205, 215, 225, 235, 245]
        profily = [40, 45, 50, 55, 60, 65]
        rafky = [r1 - 1, r1, r1 + 1]  # Zkusíme stejný ráfek, o palec menší i
větší
```

```
        # 3. Logika hledání nejlepší alternativy
        nejlepsi_shoda = None
        min_rozdil = float('inf')

        for s_alt in sirky:
            for p_alt in profily:
                for r_alt in rafky:
                    # Výpočet poloměru zkoušené alternativy
                    v_alt_mm = s_alt * (p_alt / 100)
                    pol_alt = v_alt_mm + (r_alt * 25.4 / 2)
                    o_alt = 2 * math.pi * pol_alt

                    rozdil = abs(o_alt - obvod1)

                    # Chceme jiný rozměr než ten původní, ale co nejbližší
obvodem
                    if rozdil < min_rozdil and (s_alt != s1 or p_alt != p1 or
r_alt != r1):
                        min_rozdil = rozdil
                        nejlepsi_shoda = (s_alt, p_alt, r_alt, v_alt_mm,
pol_alt, o_alt)

        # Pokud jsme našli shodu, vypíšeme ji
        if nejlepsi_shoda:
            s_alt, p_alt, r_alt, v_alt_mm, pol_alt, o_alt = nejlepsi_shoda

            ot_alt = 1000000 / o_alt
            odchylka_alt = ((o_alt - obvod1) / obvod1) * 100

            # 4. Zápis do tabulky
            if tabulka.columnCount() == 3:
                tabulka.insertColumn(3)
                tabulka.setHorizontalHeaderItem(3, QTableWidgetItem(f"Alt:
{int(s_alt)}/{int(p_alt)} R{int(r_alt)}"))

                # Naplnění daty
                data = [
                    f"{v_alt_mm:.2f} mm",
                    f"{pol_alt:.2f} mm",
                    f"{pol_alt - pol1:+.2f} mm",
                    f"{o_alt:.2f} mm",
                    f"{o_alt - obvod1:+.2f} mm",
```

```
                    f"{ot_alt:.0f}",
                    f"{odchylka_alt:+.2f} %"
                ]

                for i, hodnota in enumerate(data):
                    tabulka.setItem(i, 3, QTableWidgetItem(hodnota))


tabulka.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.Stretch)
                tlacitko2.setEnabled(False)

    except Exception as e:
        print(f"Chyba při výpočtu alternativy: {e}")
```

Dokumentace programu – GUI

Kód níže vytvoří hlavní okno, přiřadí k němu layout a také vytvoří validátor (ošetření) na celá čísla

```
# Hlavní okno
layout = QVBoxLayout()


# Omezení celých čísel
validator_celych_cisel = QtGui.QIntValidator()


hlavniokno = QtWidgets.QWidget()
hlavniokno.setWindowTitle("Pneumatik Kalkur")
```

Tady se vytvoří grid layout a texty nazev1 a nazev2

```
grid = QGridLayout()
layout.addLayout(grid)


font1 = QFont("Arial", 16)
font1.setBold(True)


nazev1 = QLabel("Původní Rozměr:")
nazev1.setAlignment(Qt.AlignCenter)
nazev1.setFont(font1)
```

```
grid.addWidget(nazev1, 2, 1, 1, 1)


nazev2 = QLabel("Nový Rozměr:")
nazev2.setAlignment(Qt.AlignCenter)
nazev2.setFont(font1)
grid.addWidget(nazev2, 2, 3, 1, 8)
```

Okno s výsledkem porovnání s tlačítkem na alternativní rozměry

```
druheokno = QWidget()
druheokno.setWindowTitle("Výsledek porovnání")
druheokno.setFixedSize(800, 600)


layout2 = QVBoxLayout()
H2 = QLabel("Tady se zobrazí výsledek porovnání")
H2.setAlignment(Qt.AlignHCenter)
H2.setFont(font2)
layout2.addWidget(H2)
# Tlačítko "alternativní rozměry"
tlacitko2 = QPushButton("Zobrazit Alternativní Rozměry")
tlacitko2.setMinimumHeight(30)
layout2.addWidget(tlacitko2)


font3 = QFont("Arial", 14)
tlacitko2.setFont(font3)
layout2.setAlignment(tlacitko2, Qt.AlignCenter)
```

Níže je uveden použitý design GUI

```
hlavniokno.setStyleSheet("""
    QWidget { background-color: #f0f2f5; font-family: 'Segoe UI', Arial; }
    QLabel { color: #333; }
    QLineEdit {
        border: 2px solid #ccc;
        border-radius: 6px;
        padding: 5px;
        background: white;
    }
    QLineEdit:focus { border: 2px solid #2ecc71; }
```

```
    QPushButton {
        background-color: #2ecc71;
        color: black;
        border-radius: 8px;
        font-weight: bold;
    }
    QPushButton:hover { background-color: #27ae60; }
""")

druheokno.setStyleSheet("""
    QWidget { background-color: #ffffff; }
    QTableWidget {
        gridline-color: #ecf0f1;
        border: 1px solid #dcdde1;
    }
    QHeaderView::section {
        background-color: #34495e;
        color: white;
        font-weight: bold;
        border: 1px solid #2c3e50;
    }
    QPushButton {
        background-color: #2ecc71;
        color: black;
        border-radius: 8px;
        font-weight: bold;
    }
    QPushButton:hover { background-color: #27ae60; }
    QPushButton:disabled { background-color: #bdc3c7; color: #7f8c8d; }
""")
```